Método de Euler

Análisis Matemático II - Semana 10

Método de Euler

Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales

Espacio para desarrollo en vivo

Objetivos:

- Comprender la idea del método de Euler
- Aplicar la fórmula paso a paso
- Construir tablas de aproximación
- Analizar el error y el tamaño del paso

1 ¿Por qué Métodos Numéricos?

Motivación

- Muchas ED **no tienen solución analítica** cerrada
- En ingeniería y ciencias, necesitamos **valores numéricos**
- Las computadoras usan métodos numéricos para **simular** sistemas

Ejemplos donde se usa

Área	**Aplicación**
Física	Movimiento de proyectiles
Ingeniería	Circuitos eléctricos
Biología	Crecimiento poblacional
Ciberseguridad	Propagación de malware
Economía	Modelos financieros

Espacio para desarrollo

2 Idea Geométrica del Método

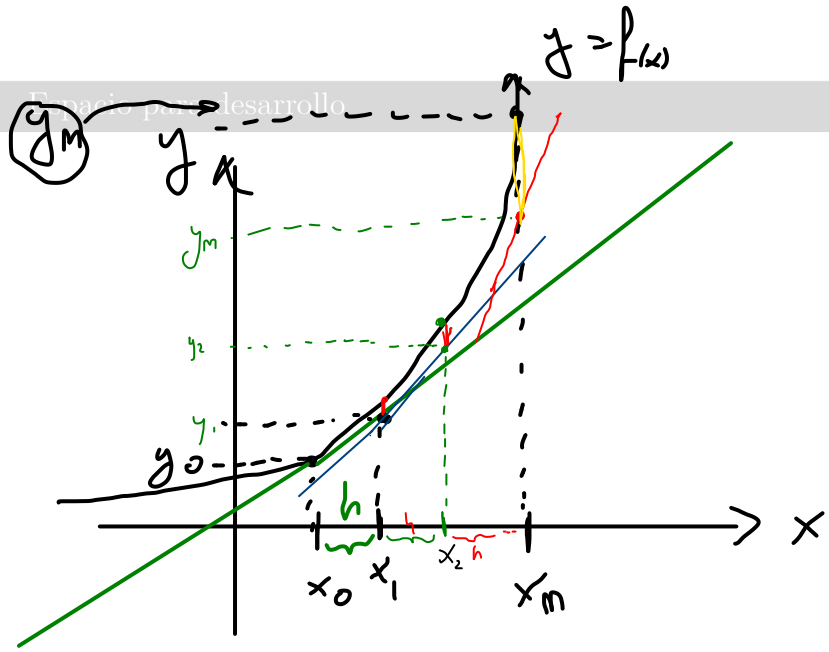
Concepto Central

Dada $y' = f(x, y)$ con $y(x_0) = y_0$:

- La derivada y' es la **pendiente** de la curva solución
- En cada punto, usamos la pendiente para **proyectar** al siguiente punto
- Avanzamos paso a paso con tamaño h

Visualización

Punto actual (x_n, y_n) $\xrightarrow{\text{pendiente } f(x_n,y_n)}$ **Punto siguiente** (x_{n+1}, y_{n+1})



$y_0 = y(x_0) =$

$y' = f(x, y)$

3 Fórmula del Método de Euler

Fórmula

$$\boxed{y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)}$$

donde:

- y_{n+1} = valor aproximado en el siguiente punto
- y_n = valor actual
- h = tamaño del paso
- $f(x_n, y_n)$ = pendiente en el punto actual (viene de la ED)

Relación con los puntos

$\mathbf{x_{n+1} = x_n + h}$	$\mathbf{y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)}$
Avanzamos en x	Avanzamos en y usando la pendiente

Espacio para desarrollo

5 Tabla de Cálculos

Organizar en Tabla

$y' = x + y$

$y(0) = 1$

$h = 0,1$

n	x_n	y_n	$f(x_n, y_n)$	y_{n+1}
0	0	1	1	$1 + 0,1 \cdot 1 = 1,1$
1	0,1	1,1	1,2	1,22
2	0,2	1,22	1,42	1,362
3	0,3	1,362		

$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)$

$y(0,3) \approx 1,362$

Completar la tabla

6 Análisis del Error

Comparación con Solución Exacta

La solución exacta de $y' = x + y$, $y(0) = 1$ es:

$$y = 2e^x - x - 1$$

$y(0,3) = 2 \cdot e^{0,3} - 0,3 - 1 = 1,3997$

Comparar en $x = 0,3$:

- Valor aproximado (Euler): $y(0,3) \approx 1,362$
- Valor exacto: $y(0,3) = 1,3997$
- Error: $1,3997 - 1,362 = 0,0377$

$e_{Abs} = 0,0377$

$e\% = \frac{0,0377}{1,3997} \cdot 100 = 2,7\%$

Efecto del Tamaño del Paso

Paso h	Precisión	Número de pasos
Grande	Baja	Pocos
Pequeño	Alta	Muchos

Espacio para desarrollo

7 Aplicación en Ciberseguridad

Propagación de Malware

La propagación de un virus informático se puede modelar como:

$$\frac{dI}{dt} = kI \quad = \quad I'(t) = f(t, I)$$

donde:

- $I(t)$ = número de equipos infectados
- k = tasa de propagación
- t = tiempo

Problema

Si $I(0) = 10$ equipos y $k = 0{,}5$, aproximar $I(2)$ usando Euler con $h = 0{,}5$.

Resolución

$I_{(0)} = 10$, $I' = 0{,}5 \cdot I = f(t, I)$, $I_{(2)}$ $h = 0{,}5$

m	t_m	I_m	$f(t, I)$	I_{m+1}
0	0	10	5	12,5
1	0,5	12,5	6,25	15,625
2	1	15,625	7,8125	18,531
3	1,5	18,531	9,7656	24,414
4	2	24,414		

$I_{(2)} \approx 24{,}414$

8 Resumen Visual

Fórmula Clave

$$\boxed{y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)}$$

Puntos Importantes

- Método **numérico** de aproximación
- Usa la **pendiente** en cada punto
- Error proporcional a h
- Fácil de **programar**
- Base para métodos más **precisos** (Runge-Kutta)

9 Para Practicar

Ejercicios

1. Aproximar $y(0{,}2)$ para $y' = 2y$, $y(0) = 1$ con $h = 0{,}1$
2. Aproximar $y(0{,}3)$ para $y' = x - y$, $y(0) = 2$ con $h = 0{,}1$
3. Comparar Euler con $h = 0{,}1$ y $h = 0{,}2$ para $y' = y$, $y(0) = 1$

Fin de la Clase